

Nama : Wahid Satrio Aji

NIM : 109082500005

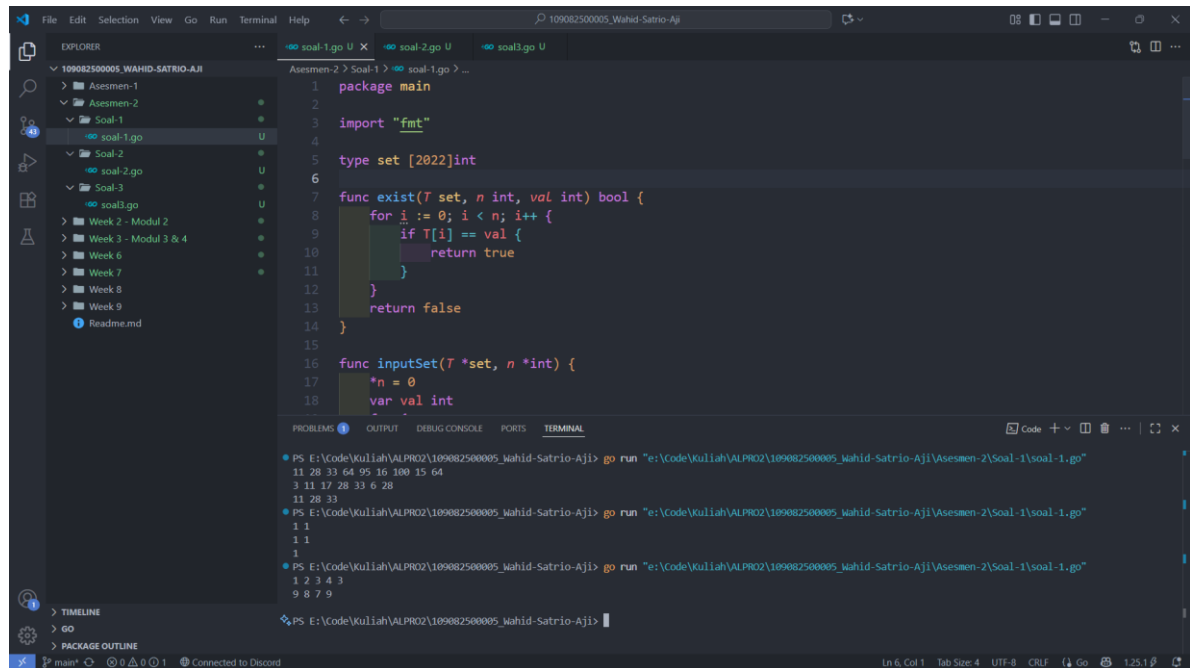
Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type set [2022]int
6
7 func exist(T set, n int, val int) bool {
8     for i := 0; i < n; i++ {
9         if T[i] == val {
10             return true
11         }
12     }
13     return false
14 }
15
16 func inputSet(T *set, n *int) {
17     *n = 0
18     var val int
19     for {
20         _, err := fmt.Scan(&val)
21         if err != nil {
22             break
23         }
24         if exist(*T, *n, val) {
25             break
26         }
27         T[*n] = val
28         *n++
29     }
30 }
31
32 func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
33     *h = 0
34     for i := 0; i < n; i++ {
35         if exist(T2, m, T1[i]) && !exist(*T3, *h, T1[i]) {
36             T3[*h] = T1[i]
37             *h++
38         }
39     }
40 }
41
42 func printSet(T set, n int) {
43     for i := 0; i < n; i++ {
44         fmt.Print(T[i], " ")
45     }
46     fmt.Println()
47 }
48
49 func main() {
50     var s1, s2, s3 set
51     var n1, n2, n3 int
52
53     inputSet(&s1, &n1)
54     inputSet(&s2, &n2)
55
56     findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
57     printSet(s3, n3)
58 }
```

Screenshot Output :



The screenshot shows a Go IDE with a project named '109082500005_WAHID-SATRIO-AJI'. The Explorer panel on the left shows a directory structure with folders 'Asesmen-1', 'Asesmen-2', 'Soal-1', 'Soal-2', 'Soal-3', and 'soal3.go'. The main editor displays the source code for 'soal-1.go'. The code defines a package 'main', imports 'fmt', and declares a slice 'set' of integers. It includes a function 'exist' that checks for the presence of a value in the slice, and a function 'inputSet' that reads integers from the user. The 'main' function calls 'inputSet' and 'exist' to find the intersection of two sets. The terminal at the bottom shows the execution of the program, displaying the input sets and their intersection.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type set [2022]int
6
7 func exist(T set, n int, val int) bool {
8     for i := 0; i < n; i++ {
9         if T[i] == val {
10             return true
11         }
12     }
13     return false
14 }
15
16 func inputSet(T *set, n *int) {
17     *n = 0
18     var val int
19     for {
20         fmt.Scan(&val)
21         if val == -1 {
22             break
23         }
24         T[*n] = val
25         (*n)++
26     }
27 }
28
29 func main() {
30     set1 := set{}
31     n1 := 0
32     inputSet(&set1, &n1)
33     set2 := set{}
34     n2 := 0
35     inputSet(&set2, &n2)
36     intersection := set{}
37     n := 0
38     for i := 0; i < n1; i++ {
39         if exist(set2, n2, set1[i]) {
40             intersection[n] = set1[i]
41             n++
42         }
43     }
44     for i := 0; i < n2; i++ {
45         if !exist(set1, n1, set2[i]) {
46             intersection[n] = set2[i]
47             n++
48         }
49     }
50     fmt.Println("Intersection:", intersection[0:n])
51 }
```

Terminal Output:

```
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Asesmen-2\Soal-1\soal-1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 17 28 33 6 28
11 28 33
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Asesmen-2\Soal-1\soal-1.go"
1 1
1 1
1
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Asesmen-2\Soal-1\soal-1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
```

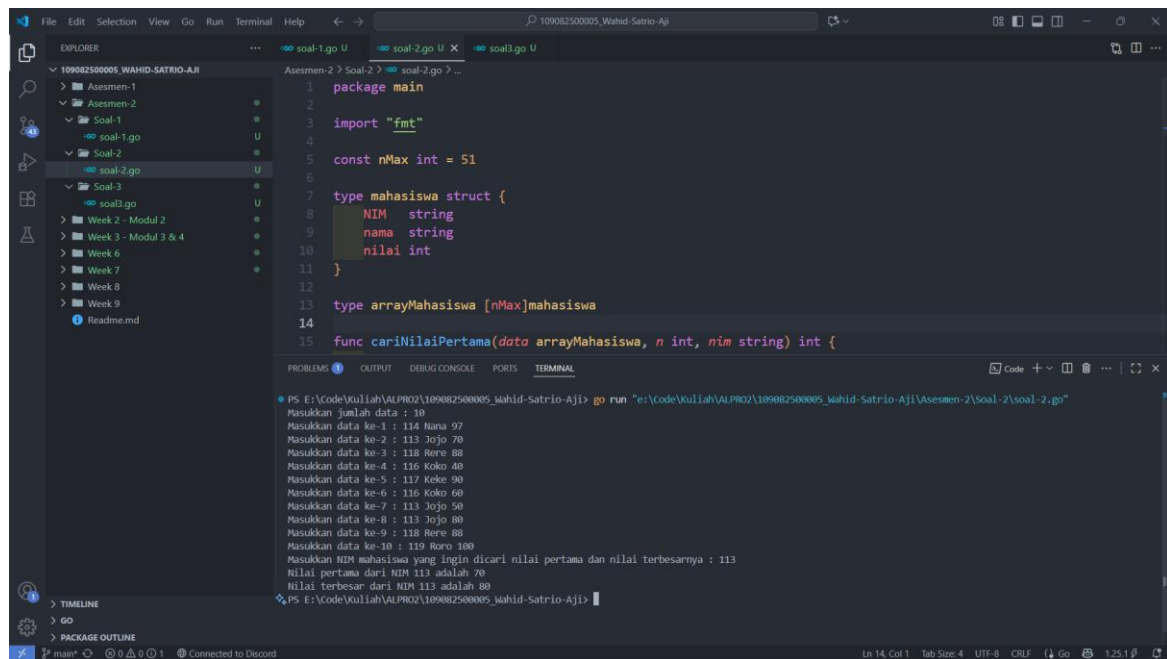
Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mencari irisan dari dua himpunan bilangan bulat menggunakan pendekatan modular melalui fungsi `exist`, `inputSet`, `findIntersection`, dan `printSet`. Pada proses masukan, program akan terus membaca angka ke dalam array dan otomatis berhenti apabila terdeteksi angka duplikat melalui pemindaian fungsi `exist`. Selanjutnya, program melakukan iterasi untuk membandingkan setiap elemen himpunan pertama dengan himpunan kedua, jika sebuah angka eksis(ada) di keduanya dan belum ada di himpunan hasil, maka angka tersebut ditambahkan sebagai anggota irisan. Pada fungsi utama (`main`), himpunan berbasis array statis dikirim ke dalam fungsi menggunakan mekanisme *pointer* agar data asli dapat dimodifikasi secara langsung, lalu elemen irisan akhirnya dicetak secara horizontal ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const nMax int = 51
6
7 type mahasiswa struct {
8     NIM    string
9     nama   string
10    nilai  int
11 }
12
13 type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
14
15 func cariNilaiPertama(data arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
16     for i := 0; i < n; i++ {
17         if data[i].NIM == nim {
18             return data[i].nilai
19         }
20     }
21     return -1
22 }
23
24 func cariNilaiTerbesar(data arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
25     maxNilai := -1
26     for i := 0; i < n; i++ {
27         if data[i].NIM == nim {
28             if data[i].nilai > maxNilai {
29                 maxNilai = data[i].nilai
30             }
31         }
32     }
33     return maxNilai
34 }
35
36 func main() {
37     var data arrayMahasiswa
38     var n int
39     var nimCari string
40
41     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
42     fmt.Scan(&n)
43
44     for i := 0; i < n; i++ {
45         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
46         fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
47     }
48
49     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : ")
50     fmt.Scan(&nimCari)
51
52     nilaiPert := cariNilaiPertama(data, n, nimCari)
53     nilaiMax := cariNilaiTerbesar(data, n, nimCari)
54
55     fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, nilaiPert)
56     fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", nimCari, nilaiMax)
57 }
```

Screenshot Output :



The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** A file tree on the left showing a project structure with folders like 'Asesmen-1', 'Asesmen-2', and 'Soal-1' through 'Soal-9'. The file 'soal-2.go' is selected.
- EDITOR:** The main window displays the source code of 'soal-2.go'. The code defines a `main` package, imports `fmt`, sets a constant `nMax = 51`, and defines a `mahasiswa` struct with fields `NIM` (string), `nama` (string), and `nilai` (int). It also defines an array `arrayMahasiswa` and a function `cariNilaiPertama`.
- TERMINAL:** The bottom panel shows the output of running the program. It prompts the user to enter the number of data points (10), followed by 10 lines of input (NIM, name, and score). The program then outputs the first NIM found for the target score (113) and the highest score for that NIM (70).

```
package main
import "fmt"
const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(data arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
```

```
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Asesmen-2\Soal-2\soal-2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji>
```

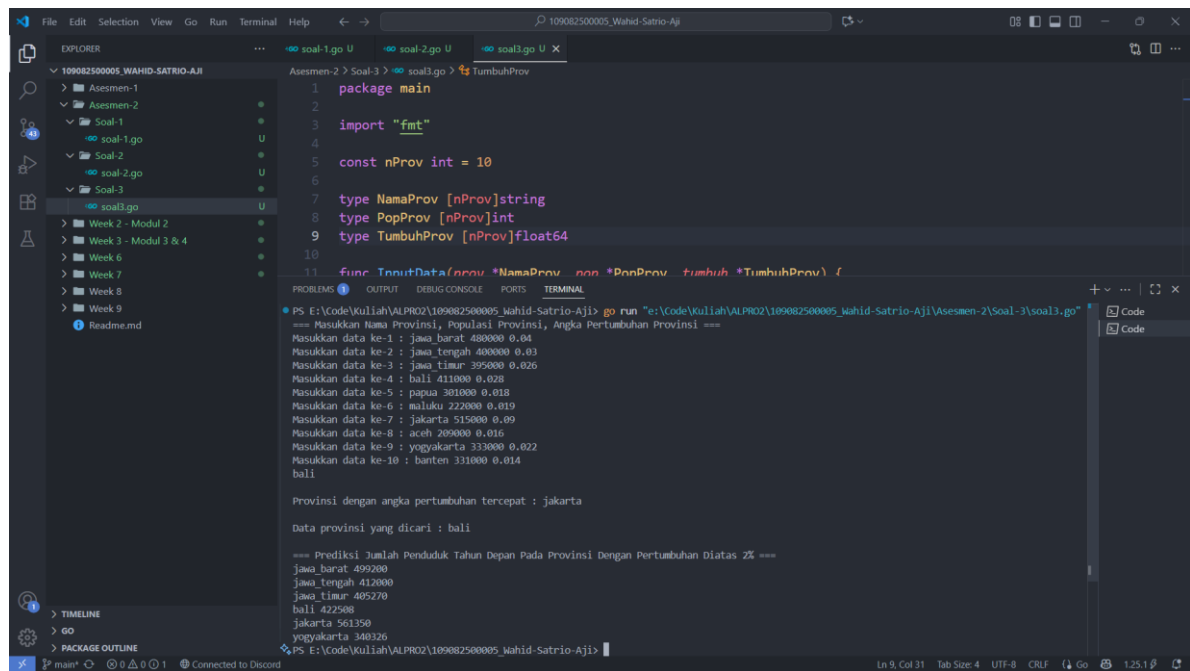
Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengelola data akademik menggunakan tipe data bentukan (*struct*) berisi NIM, nama, dan nilai untuk mencari riwayat nilai pertama dan nilai tertinggi berdasarkan NIM spesifik. Logika pencarian dipisah ke dalam dua fungsi utama: `cariNilaiPertama` melakukan iterasi dan langsung menghentikan proses untuk mengembalikan nilai saat kecocokan NIM target pertama kali ditemukan, sedangkan `cariNilaiTerbesar` menelusuri seluruh array secara penuh sambil terus memperbarui variabel pelacak setiap kali menemukan nilai yang lebih tinggi pada NIM yang sama. Pada fungsi utama, program terlebih dahulu menerima batasan jumlah masukan (N), mengeksekusi perulangan untuk mengisi array *struct*, menangkap target NIM yang dicari, lalu memanggil kedua fungsi tersebut secara berurutan untuk mencetak hasil akhirnya.

3. Source Code Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const nProv int = 10
6
7 type NamaProv [nProv]string
8 type PopProv [nProv]int
9 type TumbuhProv [nProv]float64
10
11 func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
12     fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
13     for i := 0; i < nProv; i++ {
14         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
15         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
16     }
17 }
18
19 func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
20     maxIdx := 0
21     for i := 1; i < nProv; i++ {
22         if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
23             maxIdx = i
24         }
25     }
26     return maxIdx
27 }
28
29 func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
30     for i := 0; i < nProv; i++ {
31         if prov[i] == nama {
32             return i
33         }
34     }
35     return -1
36 }
37
38 func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
39     fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
40     for i := 0; i < nProv; i++ {
41         if tumbuh[i] > 0.02 {
42             prediksiPenduduk := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
43             fmt.Printf("%s %d\n", prov[i], int(prediksiPenduduk))
44         }
45     }
46 }
47
48 func main() {
49     var prov NamaProv
50     var pop PopProv
51     var tumbuh TumbuhProv
52     var namaDicari string
53
54     InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
55
56     fmt.Scan(&namaDicari)
57
58     idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
59     fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n", prov[idxTercepat])
60
61     idxDicari := IndeksProvinsi(prov, namaDicari)
62     if idxDicari != -1 {
63         fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxDicari])
64     }
65
66     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
67 }
```

Screenshot Output :



```
package main
import "fmt"
const nProv int = 10
type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(nProv *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        var nama, populasi string
        var pertumbuhan float64
        fmt.Scanln(&nama, &populasi, &pertumbuhan)
        (*NamaProv)[i] = nama
        (*PopProv)[i] = int(populasi)
        (*TumbuhProv)[i] = pertumbuhan
    }
}

func main() {
    var namaProv NamaProv
    var popProv PopProv
    var tumbuhProv TumbuhProv
    InputData(&namaProv, &popProv, &tumbuhProv)

    // Find the province with the highest growth rate
    var maxGrowth int = 0
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if (*TumbuhProv)[i] > (*TumbuhProv)[maxGrowth] {
            maxGrowth = i
        }
    }

    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : ", (*NamaProv)[maxGrowth])

    // Find the province with a growth rate above 2%
    var targetGrowth float64 = 0.02
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if (*TumbuhProv)[i] > targetGrowth {
            fmt.Println("Data provinsi yang dicari : ", (*NamaProv)[i])
        }
    }

    // Predict the population in 5 years
    var years int = 5
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        var currentPop int = (*PopProv)[i]
        var growthRate float64 = (*TumbuhProv)[i]
        var predictedPop int = currentPop * (1 + growthRate*years)
        fmt.Println("Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% : ", (*NamaProv)[i], " ", predictedPop)
    }
}
```

PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Mahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Mahid-Satrio-Aji\Asesmen-2\Soal-3\soal3.go"

==== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ====

Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04

Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03

Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026

Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028

Masukkan data ke-5 : papua 381000 0.018

Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019

Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09

Masukkan data ke-8 : aceh 269000 0.016

Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022

Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

==== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ====

jawa_barat 499200

jawa_tengah 412000

jawa_timur 405270

bali 422508

jakarta 561350

yogyakarta 348326

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini mengolah statistik kependudukan menggunakan tiga array (nama, populasi, pertumbuhan) untuk mencari pertumbuhan provinsi tercepat dan memprediksi jumlah penduduknya. Pada tahap pencarian provinsi tercepat, program menjadikan elemen pertama sebagai patokan dan mencari array untuk memperbarui indeks apabila menemukan angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada prosedur Prediksi, program memfilter seluruh provinsi, dan khusus untuk wilayah dengan pertumbuhan di atas 2% (0.02), program memproyeksikan populasinya dengan mengalikan total penduduk terhadap rasio pertumbuhan yang telah ditambah satu, lalu menggunakan type casting untuk mengonversi hasil desimalnya menjadi bilangan bulat. Pada fungsi utama, program mengisi array paralel, memvalidasi eksistensi provinsi target yang dicari berdasarkan indeks, lalu mengeksekusi prosedur prediksi untuk menampilkan seluruh proyeksinya.